

JavaScript, jQuery

Zdroje

- www.w3schools.com
- www.wikipedia.com
- MARGORÍN, M. *jQuery bez předchozích znalostí*. Brno : 2011. ISBN 978-80-251-3379-8
- BAŠE, O. *jQuery pro neprogramátory*. Brno : 2012. ISBN 978-80-251-3750-5
- www.jaknajquery.cz....

1 Základy javascriptu

1.1 Příklady objektu "this"

Chci, aby se po kliknutí na tento text změnila barva textu na červenou.

```
<p onclick="this.style.color = 'red'">text přebarvený kliknutím</p>
```

Po dvojkliku na tento odstavec se změní barva pozadí odstavce.

```
<p ondblclick="this.style.backgroundColor = 'yellow'">změna pozadí dvojklikem</p>
```

Po přjetí tohoto slova se to slovo ztuční.

```
<span onmouseover="this.style.fontWeight= 'bold'">slovo</span> ztučnělé přjetím
```

Pokud zde tyto efekty nefungují, nemáte prohlížeč podporující DHTML.

1.2 Komentář k příkladům

Do tagu je možné napsat atribut události.

Příklad atributů

onclick, ondblclick, onmouseover, je jich víc.

Jejich hodnotou je program napsaný v JavaScriptu. Obecně popsáno:

```
<tag událost="program v JavaScriptu">
```

JavaScript je objektově orientovaný.

Objektově orientované programy skládají z instrukcí typu

```
objekt.jeho_vlastnost = hodnota;
```

V příkladu je použit jednoduchý objekt *this* (angl. "tento").

Objekt *this* je objekt, který vyvolal událost.

this má podobjekt (vlastnost) *this.style*, to je jeho CSS styl (*this.style* je také objekt).

Objekt *this.style* má spoustu vlastností, které odpovídají jednotlivým CSS vlastnostem.

Např. *this.style.color* je barva písma objektu *this*, *this.style.fontWeight* je tučnost písma. Potom instrukce

```
this.style.backgroundColor = 'red';
```

je změna barvy pozadí na červenou.

1.3 Přepis CSS vlastností

Jak zapisovat CSS vlastnosti, které v sobě mají pomlčku?

Pravidlo říká, že pomlčka se vypouští a následující písmeno se zvětšuje.

Příklad CSS vlastnost `list-style-image` se do Javascriptu přepíše jako `listStyleImage`.

Stejně tak `background-color` => `backgroundColor`.

1.4 Objekt `document.getElementById()`

Co když ale chci libovolnou událostí ovlivňovat libovolný prvek? Dejme tomu, že kliknutím na první odstavec chceme změnit barvu pozadí druhého odstavce na žlutou:

První odstavec

Druhý odstavec

```
<p onclick="document.getElementById('druhy').style.backgroundColor='yellow'">První odstavec </p>
```

```
<p id="druhy">Druhý odstavec</p>
```

Objekt `document.getElementById` (angl. dostaň element podle ID) umožňuje referovat na všechny elementy, které mají nastaveny ID. Tak tedy `document.getElementById("druhy")` je objekt toho druhého odstavce, protože má nastaveno ID="druhy".

JavaScript

- `getElementById(„id“)`
- `getElementsByTagName(„p“)`

Ale pro **jQuery**

- `$(„selektor“)`

Další důležité příkazy javascript

```
var x = document.getElementsByClassName("example");
```

```
var x = document.getElementsByName("fname");
```

```
var x = document.getElementsByTagName("LI");
```

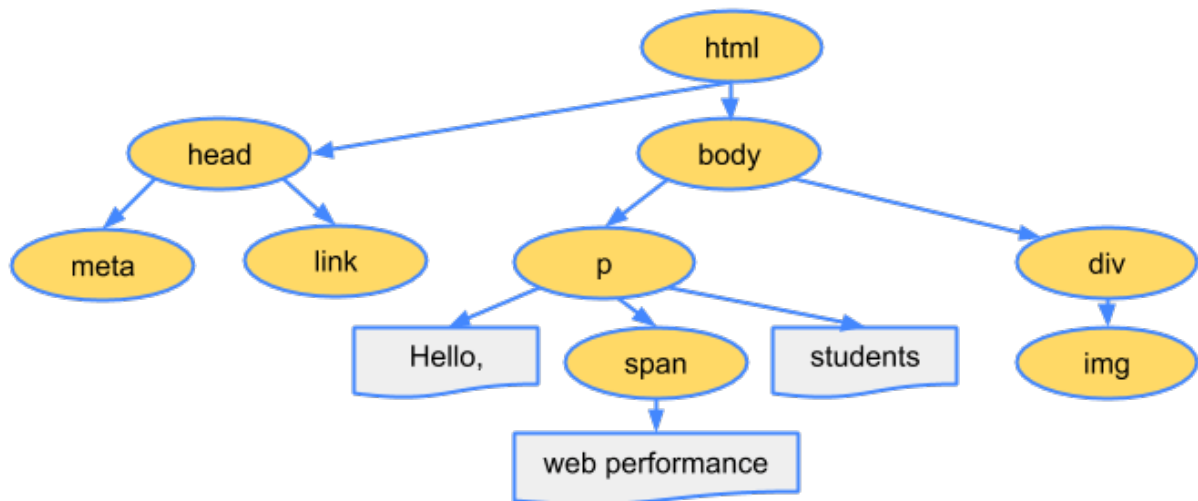
2 Proměnné v javascriptu

2.1 Příklad:

```
<body>  
<script>  
var x = "Obsah proměnné";  
document.write(x);  
</script>  
</body>
```

3 jQuery

- Open source
- JavaScriptová knihovna
- Účelem jQuery je zjednodušit implementaci javascriptu na webové stránce.
- Každá jQuery funkcionálna může být zapsána i čistým javascriptem, ale je to velice neefektivní
- Zjednodušuje práci s DOM (Document Object Model)



- Hlavním přínosem jQuery je velké zjednodušení programovacích úloh
 - CSS manipulace
 - HTML události (reakce na události)
 - Efekty, animace
 - AJAX
 - Další různá zjednodušení

Dokumentace

<http://api.jquery.com/>

- Ulehčuje zpracování události

3.1 Výhody a vlastnosti jQuery

- podstatně menší množství kódu v porovnání s JavaScriptem, což znamená menší časové náklady a lépe čitelný kód.
- Daleko snadněji se dá pochopit kód v porovnání s JavaScriptem.
- Obrovské množství pluginů, pomocí kterých je možné udělat skoro vše.

3.2 Začínáme

1. Stažení nejnovější verze knihovny jQuery z oficiálního webu: <http://jquery.com/>
2. Uložení ji na server
3. Mezi značkami **head** napsat odkaz na tento soubor

```
<script type="text/javascript" src="/jquery.js"></script>
```

3.3 Syntaxe

- Základní syntaxe: **\$(selektor).akce()**
- \$ definuje jQuery objekt
- (selektor) je klasický selektor pro výběr html elementů
- akce() je metoda, která bude zavolána nad vybranými elementy
- \$(this).hide() – schová aktuální element.
- \$("p").hide() – schová všechny odstavce.
- \$(".test").hide() – schová všechny elementy, které mají atribut class="test".

3.4 Spuštění funkce

Příklad Pro spuštění funkce „mojefunkce“ ihned po načtení stránky (v žargonu jQuery: poté, co je zavolán manipulátor *ready*):

```
$(document).ready(function() {  
    mojefunkce();  
});
```

Toto je většinou používáno v kontextu jako:

```
$(document).ready(function() {  
    // Obarvit pozadí lichých, resp. sudých řádků v tabulkách pomocí  
    // [[Kaskádové styly|CSS]] tříd lichyPruh, resp. sudyPruh.  
    $('tr:odd').addClass("lichyPruh");  
    $('tr:even').addClass("sudyPruh");  
});
```

Nejnovější stabilní verze může být také načtena pomocí Google AJAX Libraries API. Tento způsob získávání knihovny má mnoho výhod včetně unifikovaného cachování a snížení odezvy. To může být provedeno následovně:

```
<script type="application/javascript"  
src="http://www.google.com/jsapi"></script>  
<script type="application/javascript">
```

```
google.load("jquery", "1.3.2");  
</script>
```

Další populární způsob načítání jQuery je načtení přímo ze serverů Google:

```
<script type="application/javascript"  
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></  
script>
```

V neposlední řadě lze jQuery načíst v aktuální verzi přímo z domovské stránky projektu:

```
<script type="application/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-  
latest.min.js"></script>
```

Příklad

Praktická ukázka: http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_hide

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></
script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("p").click(function(){
        $(this).hide();
    });
});
</script>
</head>
<body>

<p>If you click on me, I will disappear.</p>
<p>Click me away!</p>
<p>Click me too!</p>

</body>
</html>
```

3.5 Syntaxe

\$(selektor).metoda()

- Označení využívání jQuery
 - › JQuery.trim(promenna) = \$.trim(promenna)
- Určení selektoru
 - › \$(this).hide() – skrytí aktuálního elementu
 - › \$("p").hide() – skrytí všech odstavců
 - › \$(".trida").hide() – skrytí všech elementů s třídou „trida“
 - › \$("#identifikator").hide() – skrytí elementů s identifikátorem „identifikator“
- Tvorba proměnných
 - › var promenna = \$ („tabulka“) – uložení elementu s třídou tabulka do proměnné

3.6 jQuery Selectors

[\\$\("#p"\).hide\(\)](#)

Ukázka the jQuery hide() method, hiding all <p> elements.

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_hide_p

```
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#button").click(function(){
    $("#p").hide();
  });
});
</script>
```

3.7 `$("#test").hide()`

Ukázka jQuery hide() metoda, skryje element id="test".

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_hide_id

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("#test").hide();
  });
});
</script>
</head>
<body>
<h2>This is a heading</h2>
<p>This is a paragraph.</p>
<p id="test">This is another paragraph.</p>
<button>Click me</button>
</body>
</html>
```

3.8 `$(".test").hide()`

Ukázka jQuery hide() metody, skryje všechny elementy class="test".

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_hide_class

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $(".test").hide();
    });
});
</script>
</head>
<body>
<h2 class="test">This is a heading</h2>
<p class="test">This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
<button>Click me</button>
</body>
</html>
```

\$(this).hide()

Ukázka jQuery hide() metody, skryje aktuální HTML element (this).

https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_sel_this

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $(this).hide();
    });
});
</script>
</head>
<body>

<h2>This is a heading</h2>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

<button>Click me</button>

</body>
</html>
```

3.9 jQuery Události

[jQuery click\(\)](#)

Ukázka jQuery click() události.

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_click

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("p").click(function(){
        $(this).hide();
    });
});
</script>
</head>
<body>

<p>If you click on me, I will disappear.</p>
<p>Click me away!</p>
<p>Click me too!</p>

</body>
</html>
```

3.10 Poznámka – události JavaScriptu

3.11 Přehled uživatelských událostí

Události okna a dokumentu:

Událost	Popis	Lze použít na
onLoad	při úplném načtení stránky	body, img
onUnload	při opouštění stránky	body
onResize	při změně velikosti okna	body
onScroll	při skrolování, posouvání obsahu	body, textarea, cokoli s overflow

Události myši

Událost	Popis	Lze použít na
onClick	při kliknutí na prvek nebo při přednastavené akci	všechny elementy, v 4. verzích prohlížečů ale jenom některé
onDbClick	při dvojkliku na prvku	
onMouseOver	při najetí myši na prvek	
onMouseOut	při odjetí z prvku	
onMouseMove	při pohybu myši nad prvkem	
onMouseDown	při stisknutí tlačítka nad prvkem	
onMouseUp	při uvolnění tlačítka nad prvkem	

Události klávesnice		
Událost	Popis	Lze použít na
onKeyPress	při stisknutí klapky ve chvíli, kdy je element aktivní	asi cokoliv
onKeyDown	při stlačení klapky ve chvíli, kdy je element aktivní	
onKeyUp	při uvolnění klapky ve chvíli, kdy je element aktivní	

[Test onKeyPress](#)

Události formuláře a formulářových polí		
Událost	Popis	Lze použít na
onSubmit	těsně před odesláním formuláře, příklad	form
onReset	při vynulování formuláře tlačítkem reset	form
onFocus	při aktivaci políčka (okna)	input, select, textarea, window, odkazy
onBlur	při deaktivaci políčka (okna)	input, select, textarea
onChange	při změně hodnoty políčka	input, select, textarea
onSelect	při vybrání textu myší	body (výběr textu), textarea, input

Další události		
Událost	Popis	Lze použít na

onAbort	při přerušení načítání	img, body

Další události pro Internet Explorer 4 a vyšší (možná fungují v Mozille, ale v Netsapu určitě ne):

onCopy - při kopírování do schránky "Ctrl+C"

onCut - při vyjmutí do schránky "Ctrl+X"

onForward - při stisknutí tlačítka "VPŘED"

onHelp - při volání nápovědy, např "F1"

onMouseDown - při pohybu myši se stisknutým tlačítkem

onMouseWheel - při rolování kolečkem (nefunguje v IE 5.0)

onMove - při pohybu okna prohlížeče (nepodařilo se nasimulovat)

onPaste - při vkládání ze schránky "Ctrl+V"

onFocusIn - při příchodu focusu na prvek

onFocusOut - při odchodu focusu na prvek (podobné jako onBlur)

3.12 Události okna a dokumentu

Událost	Popis	Lze použít na
onLoad	při úplném načtení stránky se všemi objekty	body, img
onUnload	při opouštění stránky	body
onResize	při změně velikosti okna	body
onScroll	při skrolování, posouvání obsahu	body, textarea, cokoli s overflow

3.12.1 OnLoad

Událost onLoad nastává ve chvíli, kdy je objekt načten. Praktický význam má pro dokument (tag <body>) nebo pro obrázek (). Podle mých zkušeností nelze vázat na jiné tagy (možná ještě <object>, nevím). Příklad vyhození hlášky ve chvíli načtení dokumentu:

```
<body onload="alert('Dokument je načten')">
```

Událost onLoad se spouští až po té, co jsou načteny i všechny vložené objekty, např. obrázky. (Nevím, jestli událost čeká i na načtení obsahu do <iframe>, ale asi ano.) V některých návodech se uvádí, že se onload spouští ve chvíli, kdy se načte poslední znak zdroje. Není to tak, čeká se i na obrázky.

Velmi praktické je použít událost onload také na obrázek. Dejme tomu, že chci nějakou akci spustit až ve chvíli, kdy je obrázek načten. To se hodí, pokud ta akce pracuje s tím obrázkem. Kdyby byla totiž funkce volána jinak, mohla by se spustit ve chvíli, kdy obrázek ještě není ze serveru načtený. Příklad:

```

```

Příklad předpokládá dřívější deklaraci té funkce animuj(), ale o to v tuto chvíli nejde. Jde o to, že se pracuje s už načteným obrázkem.

Animované gify spouštějí onload chybně při každém zobrazování prvního snímku.

Jako synonymum k události onload umí Internet Explorer od 4. verze použít také onReadyStateChange. Praktický rozdíl v tom není, snad jen že onLoad je událostí okna, kdežto onReadyStateChange je událostí dokumentu.

3.12.2 OnUnload

Událost se spouští těsně před opuštěním dokumentu. To může být přechod na jinou stránku nebo zavření okna prohlížeče. Událost se váže na objekt window a zapisuje se do tagu body:

```
<body onunload="window.alert('Nashledanou!')">
```

V tomto příkladu stránka před zavřením vyhodí hlášku s textem Nashledanou!. Daly by se dělat i jiné kousky, například se leckde vidí hláška "Opravdu chcete odejít z této super stránky?" Na základě odpovědi se dá i zavírání skriptem zrušit. Vlastnosti onUnload na vyhazování hlášek nebo jiných záludností doporučuji nepoužívat. Je to jako takový křik malého fracka "mamí nesmíš jít pryč!", prostě to považuji za nedůstojné.

Je ale dobré vědět, že vlastnost onUnload existuje a v případě potřeby na ní navěsit skript, který nebude uživatele obtěžovat.

3.12.3 OnResize

Událost onResize nastane vždy, když se změní velikost okna prohlížeče. Využívá se zejména na stránkách s dynamickým obsahem, které mají elementy vkládány

stylem na přesnou pozici. Když se změní velikost okna, je potřeba pozice přepočítat.

Onresize se dá navázat i na jiné objekty v dokumentu, které mají definovanou šířku. (Pouze v Internet Exploreru, v Mozille mi to nefunguje.) Např.

```
<div onclick="this.style.width = '50px'" onresize="alert('Měním velikost')">Klikni si!</div>
```

V některých případech změny velikosti okna se ze záhadných důvodů spouští událost onresize několikrát po sobě. Také se spouští ve chvíli, kdy se nějakým skriptem změní šířka dokumentu. Na to je třeba myslet a nevázat na onresize akce, které mění velikost dokumentu, protože by mohlo dojít k zacyklení.

3.12.4 OnScroll

Událost onScroll nastává obecně při rolování. Dá se použít u všeho, co má rolovací lišty. Nejčastěji se váže na tag <body>, protože to je z hlediska skriptování nejpoužitelnější. Pak se dá například přepočítávat pozice elementů, které mají být viditelné, i když se stránkou posouvá.

3.13 Události myši

Událost	Popis	Lze použít na
onClick	při kliknutí na prvek nebo při přednastavené akci	všechny elementy
onDbClick	při dvojkliku na prvku	
onMouseOver	při najetí myši na prvek	
onMouseOut	při odjetí z prvku	
onMouseMove	při pohybu myši nad prvkem	
onMouseDown	při stisknutí tlačítka nad prvkem	
onMouseUp	při uvolnění tlačítka nad prvkem	

3.13.1 OnClick

OnClick se spouští ve dvou případech:

1. jestliže se na element kliklo myší
2. nebo pokud dojde k předdefinované akci elementu.

Předdefinovaná akce elementu nastává zejména při práci s tabulátorem a Entrem -- t'ukáním tabulátoru se aktivují odkazy a formulářová políčka. Když se pak dá Enter, odkaz proklikne i bez myši. I v tom případě je ale volána událost onclick.

OnClick se na stránkách bohatě používá.

Při kliknutí pravým nebo prostředním tlačítkem se událost onclick nevyvolá. Tam je potřeba využít události onmousedown nebo onmouseup. Samotné události pak nejsou schopné rozlišit, zda se kliklo **levým nebo pravým tlačítkem**. Události pravého tlačítka se musejí odchytávat z události onmousedown a následnou podmínkou. Informace o tom, které tlačítko bylo stisknuto, se uloží ve vlastnosti události.button. Hodnoty události.button jsou 1 pro levé tlačítko, 2 pro pravé, 4 pro prostřední a případně se to sčítá. Hodnota 3 tedy odpovídá stisknutí pravého a levého tlačítka najednou, nulová hodnota události.button znamená, že myš nikdo netiskuje. Příklad:

```
<img onmousedown="if(event.button == 2) alert('bylo stisknuto pravé myšátko')">
```

Po kliknutí na obrázek () pravým tlačítkem se objeví hláška. Při kliknutí levým se nic stát nebude, ačkoli proběhla událost onmousedown i onclick.

3.13.1.1 Zrušení kliknutí

Dost častý problém u odkazů je ten, že chci, aby po kliknutí spouštěly nějaký skript a aby nenutily prohlížeč přejít na jinou stránku. Kdyby totiž prohlížeč přešel na jinou stránku, tak je ten provedený skript většinou na nic. Zrušení navigace se provede pomocí klauzule **return false**, čímž jakoby odkazu řeknu, že nebyl prokliknut:

```
<a href="někam_úplně_jinam" onclick="něcoUdělej(); return false">Odkaz</a>
```

3.13.2 OnDblClick

Dvojklik nastává, pokud se na elementu klikne dvakrát rychle za sebou. Není to moc použitelná věc, protože lidé nejsou na internetu zvyklí klikat dvakrát. Rychlost dvojkliku záleží na nastavení systému.

3.13.3 OnMouseOver, onMouseOut, onMouseMove

Tyto tři vlastnosti jsou taková trojčata. Událost onMouseOver se spouští ve chvíli, kdy myš najede na element. onMouseOut se spouští, když myš element opustí. Mezitím probíhá události onMouseMove s výjimkou situace, kdy se myš úplně zastaví.

Onmouseover a onMouseout se většinou používají ve dvojkombinaci. Něco se stane, když myš na prvek najede, jiná akce (zpravidla inverzní) se děje, když myš prvek opustí. Klasickým příkladem je záměna obrázků po najetí myši:

```

```

(Nyní pomímám, že by příklad nefungoval ve starších prohlížečích, to ale není způsobeno událostmi, leč použitím objektu this.)

Událost onMouseMove se používá dost zřídka. Není totiž moc šikovná a při uměleckém zápisu dokáže navíc pěkně zavařit procesor (např. SMS brána Oskara v roce 2002), protože se spouští opakovaně ve velmi krátkých intervalech.

3.13.4 OnMouseDown, onMouseUp

Zřídka používané události zachycují stisknutí a uvolnění tlačítka myši, nikoliv samotný klik. Ke kliknutí (onclick) dojde jen v tom případě, že na jednom elementu nastane po sobě onMouseDown a onMouseUp. Pokud tedy někde myšátko stisknu, odjedu na jiný element a tam myš pustím, k události onclick na elementech nedojde. (OnClick ale zachytí pravděpodobně pouze objekt document, protože myš se stiskla i uvolnila na něm.)

Podstatná výhoda těchto dvou událostí je v přesném načasování skriptu a také v tom, že narozdíl od onclick reagují i na stisknutí pravého nebo prostředního tlačítka.

Příklady: [Identifikace pravého tlačítka](#), [Pofidérní zakázání pravého tlačítka](#)

3.13.5 OnContextMenu

Událost se volá při vyvolání kontextové nabídky, nejčastěji kliknutím pravého tlačítka. Nemusí fungovat ve všech prohlížečích. Nejjednodušší zakázání pravého tlačítka myši:

```
<body oncontextmenu="return false">
```

A zcela mimochodem: nezakazujte pravé tlačítko, je to prasárna. Doufám, že to novější prohlížeče přestanou podporovat.

3.14 Události klávesnice

Událost	Popis	Lze použít na
onKeyPress	při stisknutí klapky ve chvíli, kdy je element aktivní	asi cokoliv
onKeyDown	při stlačení klapky ve chvíli, kdy je element aktivní	
onKeyUp	při uvolnění klapky ve chvíli, kdy je element aktivní	

Události klávesnice se dají použít ve chvíli, kdy je aktivní nějaký element, který by měl na stisk kláves reagovat. Naprosto nejčastěji jsou to formulářové prvky (ale teoreticky i odkazy, ty si všímají Entru).

OnKeyDown reaguje na stlačení, onKeyUp na uvolnění klávesy. Dohromady to dává událost onKeyPress, která se také pro klávesové události používá v naprosté většině.

3.15 Další události

Moderní prohlížeče přidávají každý rok nové události, které jsou občas na něco použitelné.

Některé události se dají najít přes rozšíření prohlížečů nebo přes event Listener. Prohlížeče mají různá rozšíření, která se většinou vyvolávají klávesou F12. Tam se dají doklikat různé zajímavosti.

3.16 jQuery dblclick()

Ukázka jQuery dblclick() události.

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dblclick

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("p").dblclick(function(){
    $(this).hide();
  });
});
</script>
</head>
<body>

<p>If you double-click on me, I will disappear.</p>
<p>Click me away!</p>
<p>Click me too!</p>

</body>
</html>
```

3.17 jQuery mouseenter()

Ukázka jQuery mouseenter() event.

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_mouseenter

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#p1").mouseenter(function(){
        alert("You entered p1!");
    });
});
</script>
</head>
<body>

<p id="p1">Enter this paragraph.</p>

</body>
</html>
```


3.18 jQuery mousedown()

Ukázka jQuery mousedown() události.

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_mousedown

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#p1").mousedown(function(){
        alert("Mouse down over p1!");
    });
});
</script>
</head>
<body>

<p id="p1">This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

3.19 jQuery mouseup()

Ukázka jQuery mouseup() události.

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_mouseup

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#p1").mouseup(function(){
        alert("Mouse up over p1!");
    });
});
</script>
</head>
<body>

<p id="p1">This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

3.20 jQuery hover()

Ukázka jQuery hover() události.

Hover – událost se provede, když je nad elementem kurzor myši.

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_hover

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#p1").hover(function(){
        alert("You entered p1!");
    },
    function(){
        alert("Bye! You now leave p1!");
    });
});
</script>
</head>
<body>

<p id="p1">This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

3.21 Poznámka

Událostí je celá řada a v podstatě se všemi se pracuje podobně, proto uvedu pouze seznam událostí, na které není potřeba používat funkci bind(), protože ostatních událostí je opravdu mnoho.

- change() - když je změněn obsah, používá se u selectboxu, radia a selectu - na konci bude ukázka
- click()
- dblclick() - dovojklik
- event.pageX - vzdálenost kurzoru myši od osy X
- event.pageY - vzdálenost kurzoru myši od osy Y
- hover() - když je nad elementem kurzor myši
- keydown() - zmáčknutí tlačítka
- keypress() - držení tlačítka
- keyup() - puštění tlačítka
- load() - načtení elementu
- mousedown() - držení tlačítka myši nad elementem
- mouseenter() - vstup myši nad elementem
- mouseleave() - když myš opustí element
- mousemove() - pohnutí myši nad elementem
- mouseout() - opuštění elementu kurzorem
- mouseover() - přejetí myši nad elementem
- resize() - změna velikosti (třeba okna prohlížeče)
- scroll() - scrollování
- toggle() - přepínač
- submit() - zachycení odeslání formuláře

Z ostatních uvedu například práci s textem, konkrétně:

- copy - kopírování textu
- paste - vložení textu
- cut - vyjmutí textu

3.22 Jeden kód k více událostem

Možná se vám už stalo, že jste potřebovali na více událostí použít stejný kód.

```
$("#odstavec")
.bind("click", function(){
    $("#this").toggle(2000);
})
.bind("mouseover", function(){
    $("#this").toggle(2000);
});
```

Ale s jQuery můžeme kód zkrátit pomocí multi-bindingu.

```
$("#odstavec").bind("click mouseover", function(){
    $("#this").toggle(2000);
});
```


3.23 jQuery focus() and blur()

Ukázka the jQuery focus() and blur() událostí.

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_focus_blur

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("input").focus(function(){
    $(this).css("background-color", "#cccccc");
  });
  $("input").blur(function(){
    $(this).css("background-color", "#ffffff");
  });
});
</script>
</head>
<body>

Name: <input type="text" name="fullname"><br>
Email: <input type="text" name="email">

</body>
</html>
```

Obarví se pozadí elementu, který vyplňujeme šedou

Result:

Name:	
Email:	

3.24 jQuery Effects

3.24.1 jQuery hide() and show()

Pomocí těchto metod můžeme zobrazit nebo schovat element

Příklad

```
$("#hide").click(function(){  
    $("p").hide();  
});
```

```
$("#show").click(function(){  
    $("p").show();  
});
```

Příklad

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_hide_show

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("#hide").click(function(){  
        $("p").hide();  
    });  
    $("#show").click(function(){  
        $("p").show();  
    });  
});  
</script>  
</head>  
<body>  
<p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>  
<button id="hide">Hide</button>  
<button id="show">Show</button>  
</body>  
</html>
```

Syntaxe

`$(selector).hide(speed,callback);`

`$(selector).show(speed,callback);`

values: "slow", "fast", or millisecond

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_hide_slow

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("p").hide(1000);
  });
});
</script>
</head>
<body>

<button>Hide</button>

<p>This is a paragraph with little content.</p>
<p>This is another small paragraph.</p>

</body>
</html>
```


3.24.2 toggle (přepínač)

Zobrazí i skryje

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_toggle

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("p").toggle();
  });
});
</script>
</head>
<body>

<button>Toggle between hiding and showing the paragraphs</button>

<p>This is a paragraph with little content.</p>
<p>This is another small paragraph.</p>

</body>
</html>
```

Syntaxe

`$(selector).toggle(speed,callback);`

3.24.3 jQuery Effects – Fading

jQuery fadeIn() Method

Syntaxe

`$(selector).fadeIn(speed,callback);`

Speed values: "slow", "fast", or milliseconds.

callback parameter function, která se vykoná po fade.

Příklad http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_fadein

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#button").click(function(){
        $("#div1").fadeIn();
        $("#div2").fadeIn("slow");
        $("#div3").fadeIn(3000);
    });
});
</script>
</head>
<body>

<p>Demonstrate fadeIn() with different parameters.</p>

<button>Click to fade in boxes</button><br><br>

<div id="div1" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:red;"></div><br>
<div id="div2" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:green;"></div><br>
<div id="div3" style="width:80px;height:80px;display:none;background-color:blue;"></div>

</body>
</html>
```

Demonstrate `fadeIn()` with different parameters.

Click to fade in boxes



3.25 Slide – skluzavka

- jQuery slideDown()
jQuery slideUp()
jQuery slideToggle()

3.25.1 jQuery slideDown() Method

Syntax:

`$(selector).slideDown(speed,callback);`

values: "slow", "fast", or milliseconds.

Příklad

```
$("#flip").click(function(){  
    $("#panel").slideDown();  
});
```

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_slide_down

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("#flip").click(function(){  
        $("#panel").slideDown("slow");  
    });  
});  
</script>  
  
<style>  
#panel, #flip {  
    padding: 5px;  
    text-align: center;  
    background-color: #e5eccc;  
    border: solid 1px #c3c3c3;  
}  
  
#panel {  
    padding: 50px;  
    display: none;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
<div id="flip">Click to slide down panel</div>  
<div id="panel">Hello world!</div>
```

```
</body>  
</html>
```

3.26 jQuery slideUp() Method

Syntax:

`$(selector).slideUp(speed,callback);`

values: "slow", "fast", or milliseconds

```
$("#flip").click(function(){  
    $("#panel").slideUp();  
});
```

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_slide_up

3.27 jQuery slideToggle() Method

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#flip").click(function(){
        $("#panel").slideToggle("slow");
    });
});
</script>

<style>
#panel, #flip {
    padding: 5px;
    text-align: center;
    background-color: #e5eccc;
    border: solid 1px #c3c3c3;
}

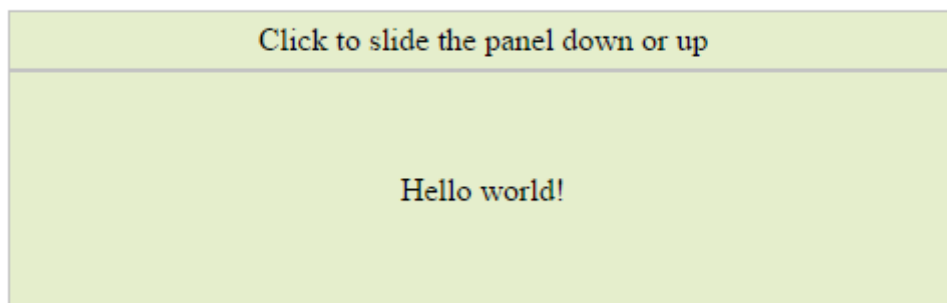
#panel {
    padding: 50px;
    display: none;
}
</style>
</head>
<body>

<div id="flip">Click to slide the panel down or up</div>
<div id="panel">Hello world!</div>

</body>
</html>
```

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_slide_toggle

Result:



3.28 jQuery Effects – Animation - přesune objekt

Syntax:

`$(selector).animate({params},speed,callback);`

Example

```
$("#button").click(function(){
    $("#div").animate({left: '250px'});
});
```

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_animation1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#button").click(function(){
        $("#div").animate({left: '250px'});
    });
});
</script>
</head>
<body>

<button>Start Animation</button>

<p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate
the position, remember to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or
absolute!</p>

<div style="background:#98bf21;height:100px;width:100px;position:absolute;"></div>

</body>
</html>
```


Start Animation

By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!



3.29 jQuery animate() - Manipulate Multiple

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_animation1_multicss

Example

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("div").animate({
      left: '250px',
      opacity: '0.5',
      height: '150px',
      width: '150px'
    });
  });
});
</script>
</head>
<body>
```

```
<button>Start Animation</button>
```

<p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!</p>

```
<div style="background:#98bf21;height:100px;width:100px;position:absolute;"></div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Start Animation

By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!



Start Animation

By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!



3.30 jQuery animate() - Using Relative Values

Příklad

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_animation1_relative

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("div").animate({
            left: '250px',
            height: '+=150px',
            width: '+=150px'
        });
    });
});
</script>
</head>
<body>

<button>Start Animation</button>
```

<p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!</p>

```
<div
style="background:#98bf21;height:100px;width:100px;position:absolute;"></div>
```

</body>

</html>

3.31 jQuery animate() - Using Pre-defined Values

Příklad

https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_animation1_toggle

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>

<script>

\$(document).ready(function(){

 \$("button").click(function(){

 \$("div").animate({

 height: 'toggle'

 });

 });

});

</script>

</head>

<body>

<p>Click the button multiple times to toggle the animation.</p>

<button>Start Animation</button>

<p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!</p>

<div

 style="background:#98bf21;height:100px;width:100px;position:absolute;"></div>

</body>

</html>

Click the button multiple times to toggle the animation.

Start Animation

By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!



Click the button multiple times to toggle the animation.

Start Animation

By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate the position, remember to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or absolute!

3.32 jQuery animate() - Uses Queue Functionality – více animací ve frontě

Příklad

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_animation

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    var div = $("div");
    div.animate({height: '300px', opacity: '0.4'}, "slow");
    div.animate({width: '300px', opacity: '0.8'}, "slow");
    div.animate({height: '100px', opacity: '0.4'}, "slow");
    div.animate({width: '100px', opacity: '0.8'}, "slow");
  });
});
</script>
</head>
<body>

<button>Start Animation</button>

<p>By default, all HTML elements have a static position, and cannot be moved. To manipulate
the position, remember to first set the CSS position property of the element to relative, fixed, or
absolute!</p>

<div style="background:#98bf21;height:100px;width:100px;position:absolute;"></div>

</body>
</html>
```

3.32.1 jQuery Stop Animations

Zastaví animaci

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_stop_slide

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#flip").click(function(){
        $("#panel").slideDown(5000);
    });
    $("#stop").click(function(){
        $("#panel").stop();
    });
});
</script>

<style>
#panel, #flip {
    padding: 5px;
    font-size: 18px;
    text-align: center;
    background-color: #555;
    color: white;
    border: solid 1px #666;
    border-radius: 3px;
}

#panel {
    padding: 50px;
    display: none;
}
</style>
</head>
<body>

<button id="stop">Stop sliding</button>

<div id="flip">Click to slide down panel</div>
<div id="panel">Hello world!</div>

</body>
</html>
```

3.32.2 jQuery Callback Functions

Typical syntax: **`$(selector).hide(speed,callback);`**

Example with Callback

```
$("#button").click(function(){
    $("#p").hide("slow", function(){
        alert("The paragraph is now hidden");
    });
});
```

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_hide_callback

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#button").click(function(){
        $("#p").hide("slow", function(){
            alert("The paragraph is now hidden");
        });
    });
});
</script>
</head>
<body>

<button>Hide</button>

<p>This is a paragraph with little content.</p>

</body>
</html>
```

Example without Callback

```
$("#button").click(function(){
    $("#p").hide(1000);
    alert("The paragraph is now hidden");
});
```

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_hide_no_callback

3.33 jQuery Method Chaining

Až dosud jsme v jQuery psali příkazy jeden po druhém.

Technika tzv řetězení, který nám umožňuje spouštět více příkazů jQuery, jeden po druhém, na stejném prvku.

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_chaining

Příklad

```
$("#p1").css("color", "red").slideUp(2000).slideDown(2000);
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#p1").css("color", "red").slideUp(2000).slideDown(2000);
    });
});
</script>
</head>
<body>

<p id="p1">jQuery is fun!!</p>

<button>Click me</button>

</body>
</html>
```

4 jQuery HTML

jQuery obsahuje výkonné metody pro změnu a manipulaci s HTML prvky a atributy.

4.1 jQuery DOM Manipulation

Jednou z velmi důležitých součástí jQuery je možnost manipulovat s DOM.

jQuery je dodáván s partou souvisejících DOM metod, které usnadňují přístup a manipulaci s prvky a atributy.

DOM = Document Object Model

DOM definuje standard pro přístup k HTML a XML dokumentům:

"Model W3C Document Object (DOM) je platformou a jazykově neutrální rozhraní, které umožňuje programy a skripty dynamicky přistupovat a aktualizovat obsah, strukturu a styl dokumentu."

4.1.1 Get Content - text(), html(), and val()

Tři jednoduché, ale užitečné, jQuery metody pro manipulaci s DOM jsou následující:

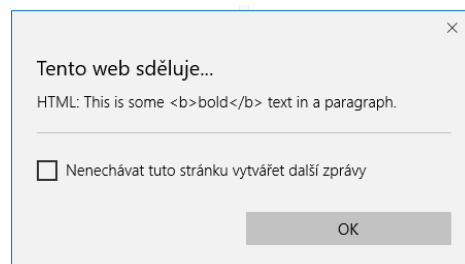
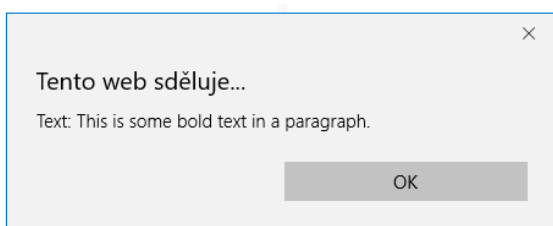
Text () - Nastavuje nebo vrací textový obsah vybraných prvků

html () - Nastaví nebo vrátí obsah vybraných prvků (včetně značek HTML)

val () - Nastavuje nebo vrací hodnotu polí formulářů

Example

```
$("#btn1").click(function(){
    alert("Text: " + $("#test").text());
});
$("#btn2").click(function(){
    alert("HTML: " + $("#test").html());
});
```



http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dom_html_get

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#btn1").click(function(){
    alert("Text: " + $("#test").text());
  });
  $("#btn2").click(function(){
    alert("HTML: " + $("#test").html());
  });
});
</script>
</head>
<body>

<p id="test">This is some <b>bold</b> text in a paragraph.</p>

<button id="btn1">Show Text</button>
<button id="btn2">Show HTML</button>
</body>
</html>
```

This is some **bold** text in a paragraph.

val

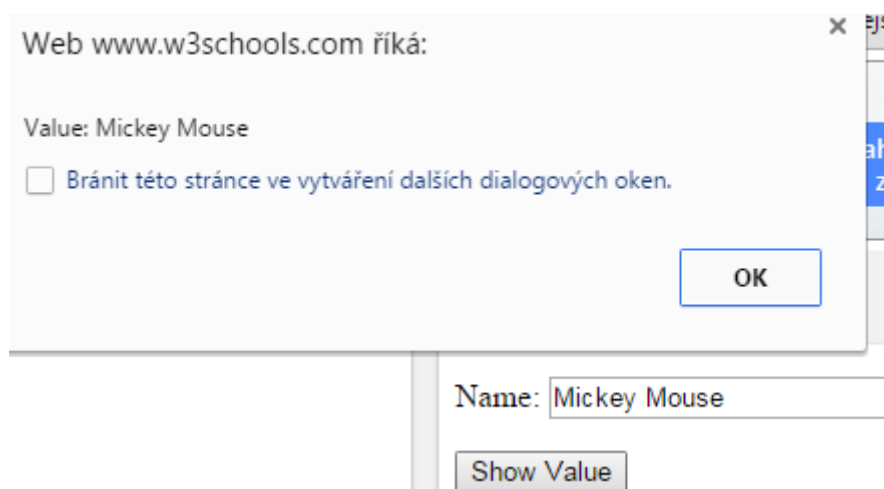
Následující příklad ukazuje, jak získat hodnotu ve vstupním poli s metodou jQuery val ():

Example

```
$("#btn1").click(function(){  
    alert("Value: " + $("#test").val());  
});
```

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dom_val_get

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("#button").click(function(){  
        alert("Value: " + $("#test").val());  
    });  
});  
</script>  
</head>  
<body>  
  
<p>Name: <input type="text" id="test" value="Mickey Mouse"></p>  
  
<button>Show Value</button>  
  
</body>  
</html>
```



4.2 Get Attributes - attr()

Metoda jQuery attr () se používá k získání hodnoty atributů.

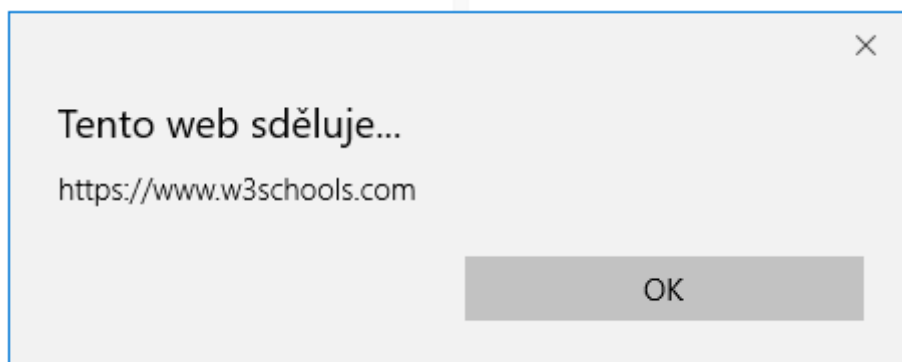
Example

```
$("#button").click(function(){  
    alert($("#w3s").attr("href"));  
});
```

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dom_attr_get

Zobrazí atribut href

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("#button").click(function(){  
        alert($("#w3s").attr("href"));  
    });  
});  
</script>  
</head>  
<body>  
  
<p><a href="http://www.w3schools.com" id="w3s">W3Schools.com</a></p>  
  
<button>Show href Value</button>  
  
</body>  
</html>
```



4.2.1 jQuery - Set Content and Attributes

nastavení obsahu - textu (), html () a val ()

Budeme používat stejné tři metody z předchozího příkladu obsah:

Text () - Nastavuje nebo vrací textový obsah vybraných prvků

html () - Nastaví nebo vrátí obsah vybraných prvků (včetně značek HTML)

val () - Nastavuje nebo vrací hodnotu polí formulářů

Example

```
$("#btn1").click(function(){
    $("#test1").text("Hello world!");
});
$("#btn2").click(function(){
    $("#test2").html("<b>Hello world!</b>");
});
$("#btn3").click(function(){
    $("#test3").val("Dolly Duck"); //do formulářového prvku
});
```

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dom_html_set

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function(){
        $("#test1").text("Hello world!");
    });
    $("#btn2").click(function(){
        $("#test2").html("<b>Hello world!</b>");
    });
    $("#btn3").click(function(){
        $("#test3").val("Dolly Duck");
    });
});
</script>
```



```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p id="test1">This is a paragraph.</p>
```

```
<p id="test2">This is another paragraph.</p>
```

```
<p>Input field: <input type="text" id="test3" value="Mickey Mouse"></p>
```

```
<button id="btn1">Set Text</button>
```

```
<button id="btn2">Set HTML</button>
```

```
<button id="btn3">Set Value</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Result:

Hello world!

Hello world!

Input field:

Set Text

Set HTML

Set Value

A Callback Function for text(), html(), and val()

Všechny tři jQuery metody: v textu (), html () a val (), mají také funkci zpětného volání.

Funkce zpětného volání má dva parametry:

- index aktuálního prvku v seznamu prvků vybraných
- původní (staré) hodnoty.

Potom vrátí řetězec, který chcete použít jako novou hodnotu z funkce.

Následující příklad ukazuje text () a html () s funkcí zpětného volání:

4.2.2 Example

```
$("#btn1").click(function(){
    $("#test1").text(function(i, origText){
        return "Old text: " + origText + " New text: Hello world!
        (index: " + i + ")";
    });
});
```

```
$("#btn2").click(function(){
    $("#test2").html(function(i, origText){
        return "Old html: " + origText + " New html: Hello <b>world!</b>
        (index: " + i + ")";
    });
});
```

https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dom_html_callback

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function(){
        $("#test1").text(function(i, origText){
            return "Old text: " + origText + " New text: Hello world! (index: " + i + ")";
        });
    });
});
```

```

});

$("#btn2").click(function(){
    $("#test2").html(function(i, origText){
        return "Old html: " + origText + " New html: Hello <b>world!</b> (index: " + i + ")";
    });
});
});
</script>
</head>
<body>
<p id="test1">This is a <b>bold</b> paragraph.</p>
<p id="test2">This is another <b>bold</b> paragraph.</p>
<button id="btn1">Show Old/New Text</button>
<button id="btn2">Show Old/New HTML</button>
</body>
</html>

```

Old text: This is a **bold** paragraph. New text: Hello world! (index: 0)

Old html: This is another **bold** paragraph. New html: Hello **world!** (index: 0)

Show Old/New Text

Show Old/New HTML

4.2.3 Set Attributes - attr()

Metoda jQuery attr () se také používá k nastavení / změnit hodnoty atributů.

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dom_attr_set

Následující příklad ukazuje, jak změnit (set) hodnotu atributu href v odkazu:

Příklad

```
$("#button").click(function(){  
    $("#w3s").attr("href", "http://www.w3schools.com/jquery");  
});
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("#button").click(function(){  
        $("#w3s").attr("href", "https://www.w3schools.com/jquery");  
    });  
});  
</script>  
</head>  
<body>  
<p><a href="https://www.w3schools.com" id="w3s">W3Schools.com</a></p>  
<button>Change href Value</button>  
<p>Mouse over the link (or click on it) to see that the value of the href attribute has  
changed.</p>  
  
</body>  
</html>
```

4.3 jQuery - Add Elements

tyto čtyři jQuery metody, které se používají pro přidání nového obsahu:

append()- obsah Vložky na konci vybraných prvků

prepend()- obsah na počátku vybraných prvků vložky

after()- Vloží obsah po vybraných prvků

before()- obsah vložkami před zvoleným prvkům

jQuery append() Method

Metoda jQuery append () vkládá obsah, na jehož konci vybraných prvků HTML.

Example

```
$("#p").append("Some appended text.");
```

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_html_append

```
!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script
```

```
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
    $("#btn1").click(function(){
```

```
        $("#p").append(" <b>Appended text</b>.");
```

```
    });
```

```
    $("#btn2").click(function(){
```

```
        $("ol").append("<li>Appended item</li>");
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
```

```
<ol>
  <li>List item 1</li>
  <li>List item 2</li>
  <li>List item 3</li>
</ol>
```

```
<button id="btn1">Append text</button>
<button id="btn2">Append list items</button>
```

```
</body>
</html>
```

Result:

This is a paragraph. **Appended text.**

This is another paragraph. **Appended text.**

1. List item 1
2. List item 2
3. List item 3
4. Appended item
5. Appended item
6. Appended item

Append text

Append list items

4.4 jQuery prepend() Method

Metoda jQuery prepend () vkládá obsah na začátku vybraných prvků HTML. \$("p").prepend("Some prepended text.");

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_html_prepend

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#btn1").click(function(){
        $("p").prepend("<b>Prepended text</b>. ");
    });
    $("#btn2").click(function(){
        $("ol").prepend("<li>Prepended item</li>");
    });
});
</script>
</head>
<body>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

<ol>
    <li>List item 1</li>
    <li>List item 2</li>
    <li>List item 3</li>
</ol>
```

```
<button id="btn1">Prepend text</button>
```

```
<button id="btn2">Prepend list item</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

This is a paragraph.

This is another paragraph.

1. List item 1
2. List item 2
3. List item 3

Prepend text

Prepend list item

Result:

Prepended text. This is a paragraph.

Prepended text. This is another paragraph.

1. Prepended item
2. Prepended item
3. List item 1
4. List item 2
5. List item 3

Prepend text

Prepend list item

4.5 jQuery after() and before() Methods

Metoda jQuery after() vloží obsah Po vybraných prvků HTML.

Metoda jQuery before() vkládá obsah před tím, než vybraných prvků HTML.

Example

```
$("#img").after("Some text after");
```

```
$("#img").before("Some text before");
```

http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_html_after



```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script
```

```
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
    $("#btn1").click(function(){
```

```
        $("#img").before("<b>Before</b>");
```

```
    });
```

```
    $("#btn2").click(function(){
```

```
        $("#img").after("<i>After</i>");
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<br><br>
```

```
<button id="btn1">Insert before</button>
```

```
<button id="btn2">Insert after</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

4.5.1 jQuery - Remove Elements

odstranění existujících prvků HTML.

remove() - Odstraní vybraný prvek (a jeho podřízené elementy)

empty () - Odstraní podřízené prvky z vybraného prvku

jQuery remove() Method

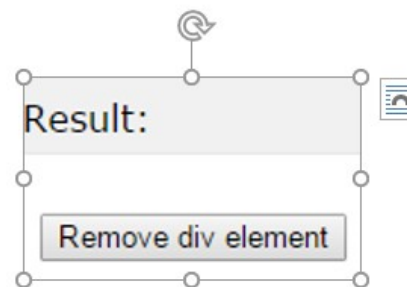
Příklad

```
$("#div1").remove();
```

Result:

This is some text in the div.
This is a paragraph in the div.
This is another paragraph in the div.

Remove div element



http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dom_remove

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
    $("button").click(function(){
```

```
        $("#div1").remove();
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="div1" style="height:100px;width:300px;border:1px solid black;background-color:yellow;">
```

This is some text in the div.

<p>This is a paragraph in the div.</p>

<p>This is another paragraph in the div.</p>

</div>

<button>Remove div element</button>

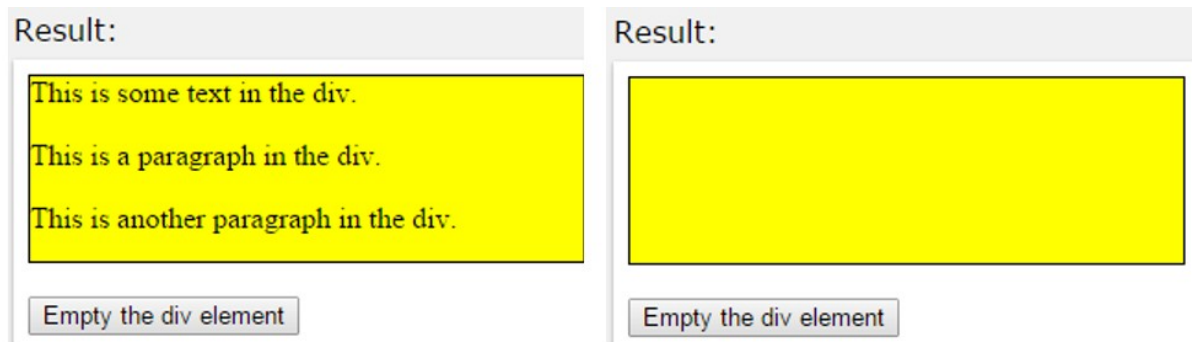
</body>

</html>

4.6 jQuery empty() Method

Příklad

```
$("#div1").empty();
```



http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dom_empty

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#div1").empty();
    });
});
</script>
</head>
<body>

<div id="div1" style="height:100px;width:300px;border:1px solid black;background-
color:yellow;">

This is some text in the div.
<p>This is a paragraph in the div.</p>
<p>This is another paragraph in the div.</p>

</div>
<br>

<button>Empty the div element</button>

</body>
</html>
```